Aplicações Móveis
ISPTEC, 2025-26

Laboratório #02

Componentes da Aplicação Android

Objectivos

- Introdução aos componentes da aplicação: actividades, serviços, receptores de transmissão (*broadcast receivers*) e provedores de conteúdo (*content providers*).
- Fundamentos do ciclo de vida da aplicação: ciclo de vida da actividade, pilha de retorno (*back stack*) e tarefas.

Exercício I – Actividades

O objectivo deste exercício é ajudar a entender o ciclo de vida das actividades do Android.

1. Escreva uma aplicação simples que permita ao utilizador encerrar explicitamente a aplicação pressionando um botão. Proceda da seguinte forma:
    a. No Android Studio, crie um novo projecto – neste processo, selecione "Empty Activity", atribua nomes a sua aplicação (**Simple Activity**) e especifique um nome de pacote (`ao.co.isptec.aplm.simpleactivity`).
    b. Adicione um novo botão (texto: "Encerrar") à actividade principal utilizando o editor de interface do utilizador do Android Studio ou editando o ficheiro XML `activity_main.xml`.
    c. Adicione um método "`public void finishButtonPressed(View view)`" à classe principal da actividade e vincule o botão a esse método adicionando o atributo `android:onClick = "finishButtonPressed"` ao layout do botão (configurado no ficheiro `activity_my.xml`).
    d. No método `finishButtonPressed`, adicione uma chamada do método `finish();`.

    Compile e teste a aplicação. Confirme se a aplicação termina quando o botão é pressionado.
2. Modifique a aplicação para imprimir uma mensagem de depuração para todos os eventos relevantes do ciclo de vida da actividade principal.

    Primeiro, precisa criar *callbacks* para os eventos de ciclo de vida substituindo os métodos: `onStart`, `onResume`, `onPause`, `onStop`, `onDestroy`, `onRestart`. Para obter uma

referência completa, leia " https://developer.android.com/guide/components/activities/intro-activities ". (Dica: para gerar esqueletos de retorno de chamada automaticamente, coloque o cursor na classe MainActivity, no menu do botão direito do mouse clique em "**Generate...**" e selecione os métodos da lista.)

Em seguida, modifique cada método para adicionar uma mensagem de log conforme ilustrado a seguir. Naturalmente, precisa adaptar a mensagem de saída para refletir o método a partir do qual a instrução de log é executada:

```
Log.i("MainActivity", "onCreate");
```

Realize os seguintes exercícios:

a. Faça o *deploy* da aplicação e anote a sequência de mensagens apresentadas pelas instruções do sistema.
b. Pressione o botão "Encerrar". Observe e interprete a sequência de estados.
c. Execute novamente a aplicação. Pressione o botão "Home" do emulador. O que acontece?
d. Clique na barra de inicialização (à direita do botão " Home") e retome a aplicação. Que sequência de mensagens é apresentada e porquê?
e. É muito comum o uso de '**toasts**' para apresentação de mensagens rápidas ao utilizador. Adicione o seguinte código ao método `onResume`, faça novamente o *deploy* da aplicação e observe sua saída:

```
Toast.makeText(this, "onResume", Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

3. Descompacte e importe o projecto `ActivityLifecycle.zip` para o Android Studio. Compile e execute a aplicação.
   a. Interprete a saída produzida pela aplicação depois de navegar pelas actividades da aplicação e estudar o código-fonte do programa.
   b. Escreva o *wireframe* da actividade da aplicação. Em um *wireframe* de actividade, as caixas representam as actividades e as setas entre as caixas representam as transições entre as actividades.

Exercício II – Serviços

O objetivo deste exercício é entender como os serviços funcionam.

1. Importe o projecto `ServiceSimple.zip` para o Android Studio. Compile e execute a aplicação. Pressione os botões "**Start Service**" e "**Stop service**" nesta sequência. Analise o código-fonte e explique a sequência de *toasts* apresentada pela aplicação. (Dica: consulte o diagrama de estado em " https://developer.android.com/guide/components/services ".)

2. Modifique a aplicação anterior para que a actividade e o serviço possam partilhar o estado não volátil. Use o contexto da aplicação para manter um contador do número de vezes que o serviço foi iniciado. Incremente o contador na actividade logo antes de chamar o método `startService`. Modifique a instrução *toast* do `onStartCommand` do serviço para imprimir o valor actual do contador.

Exercício III – Broadcast Receivers

Defina um *broadcast receiver* que escute as mudanças de estado do telefone. Se o dispositivo receber uma chamada telefónica, seu receptor será notificado e a mensagem será registada. Sempre que precisar, procure ajuda no site de desenvolvedores do Android.

- Crie um novo projecto com uma única actividade, necessária para que o utilizador possa executar a aplicação e inicializar o *broadcast receiver*.
- Crie um novo *Broadcast Receiver* chamado `MyPhoneReceiver` utilizando o Androi Studio (File > New > Other > Broadcast Receiver). Use este **snippet** (`broadcast_receiver.txt`) como exemplo. Analise o manifesto e identifique o novo broadcast receiver. Adicione um filtro de intenção definido para `android.intent.action.PHONE_STATE` e declare as duas permissões de utilizador a seguir: `android.permission.READ_PHONE_STATE` e `android.permission.READ_CALL_LOG`.
- Use este **snippet** (`request_explicit_permission.txt`) para solicitar permissão para acessar o estado do telefone em sua actividade principal.
- Na classe `MyPhoneReceiver`, substitua o método `onReceive`; obtenha o estado da chamada recebida dos extras da intenção, por exemplo, procurando a string `TelephonyManager.EXTRA_INCOMING_NUMBER` e registe o estado da chamada usando o método `Log.i(...)` (precisa importar `android.util.Log`).
- Instale sua aplicativo e simule uma chamada telefónica utilizando os controlos estendidos do emulador (https://developer.android.com/studio/run/emulator#extended). Confirme se o seu receptor foi chamado verificando se a mensagem registada aparece no console `LogCat`. Leia a documentação (https://developer.android.com/reference/android/telephony/TelephonyManager#ACTION_PHONE_STATE_CHANGED) para entender como os extras do *intent* são preenchidos.

Exercício VI – Aplicação bloco de notas

Implemente uma aplicação de bloco de notas simples. O *wireframe* da atividade destinado a esta aplicação é representado abaixo.

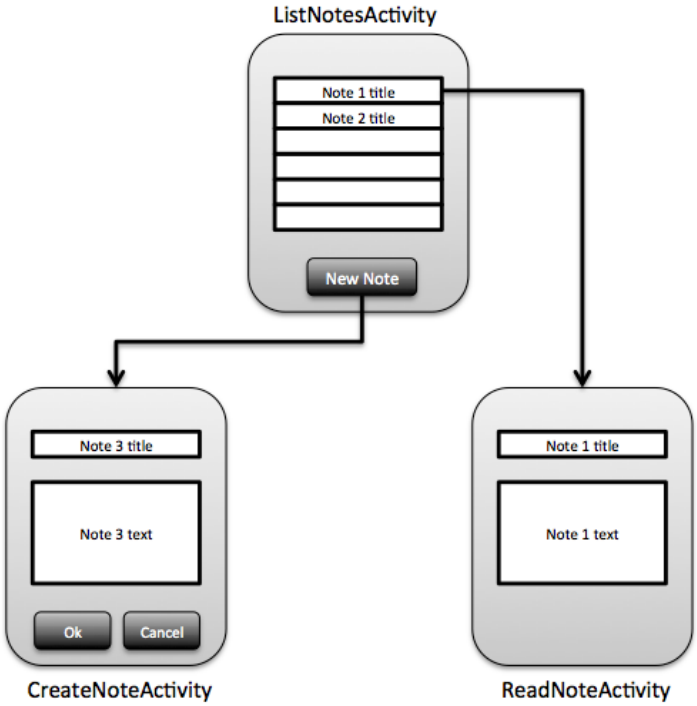


Figura 1: Wireframe da aplicação

A aplicação consiste em três actividades. A actividade principal (`ListNotesActivity`) apresenta os títulos das notas existentes e um botão para criar uma nova nota. Quando o utilizador pressiona esse botão (*New Note*), uma nova actividade é criada, chamada `CreateNoteActivity`. A `CreateNoteActivity` mostra: uma visão para digitar o título da nota, outra visão para digitar o texto da nota e dois botões: **OK** para aceitar a nota e **Cancel** para cancelar a nota. Pressionar qualquer um dos botões encerra a actividade, mas se **Ok** for pressionado, a nova nota será aceita e a lista de notas actualizada, caso contrário, a nota será descartada. Na actividade principal, pressionar um título de nota da lista resulta na criação de uma nova actividade (`ReadNoteActivity`), que mostra o título e o conteúdo dessa nota. Para encerrar essa actividade, o utilizador deve pressionar o botão VOLTAR.

Links úteis adicionais

- http://developer.android.com/guide/components/services.html
- http://developer.android.com/reference/android/content/BroadcastReceiver.html
- http://www.grokkingandroid.com/android-tutorial-broadcastreceiver/
- http://developer.android.com/guide/topics/providers/content-providers.html